# Nota Técnica CGFE

Nota Técnica com vistas a subsidiar a posição da SEAID na COFIEX

## Dados Básicos

Código Carta Consulta: 61012
Título: Programa de Infraestrutura e Transformação Digital de Pernambuco
Título Abreviado: Transforma PE
Mutuário: Estado de Pernambuco
Setor: Fortalecimento Institucional
Esfera: Estadual
Tipo: Administração Direta
UF: PE
Tipo da Operação: Operação de crédito externo

## Executores

| Executores | UF |
|---|---|
| Governo do Estado de Pernambuco | PE |

## Execução - Prazo

Prazo de Desembolso: 5 anos

## Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual
Estado: Estado de Pernambuco
*Sem detalhe

## Fontes

Moeda de Referência: Dólar
Custo Total: 57.500.000,00

| Fonte | Sigla | Moeda | Valor Proposto | Taxa de Câmbio | Valor Referência |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fontes Externas** | - | - | - | - | - |
| Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD | BIRD | Dólar | 46.000.000,00 | 1,000 | 46.000.000,00 |
| **Fontes Internas** | - | - | - | - | - |
| Contrapartida Financeira | CF | Dólar | 11.500.000,00 | 1,000 | 11.500.000,00 |
| **Total** | | | | | 57.500.000,00 |

## Objetivo

A) OBJETIVO GERAL

O Programa irá fortalecer a infraestrutura digital crítica do Estado de Pernambuco, com ampliação e qualificação da conectividade, além de expandir a capacidade do data center. Também, irá estabelecer uma nova plataforma de serviços digitais, com solução de interoperabilidade, autenticação, identidade digital e cibersegurança. Além disso, irá institucionalizar a estratégia de governança digital. Neste sentido, o programa tem o objetivo geral contribuir para o fortalecimento da gestão pública mediante a transformação digital do Governo do Estado de Pernambuco para aumentar a satisfação e gerar economia na utilização dos serviços públicos.

B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Ampliar o acesso à Internet, com a ampliação da rede pública e a revisão do modelo de contratação de serviços de conectividade para atender todos os órgãos públicos em todos os municípios do estado, especialmente da saúde e educação, adequando as instituições de ensino às recomendações internacionais de conectividade mínima;

- Melhorar a qualidade dos serviços públicos de atendimento em território de Pernambuco, com a ampliação e qualificação da conectividade nos órgãos públicos, nos equipamentos estaduais como escolas, estabelecimentos de saúde;

- Ampliar a capacidade do data center do governo do estado;

- Implantar as ferramentas de armazenamento em nuvem;

- Implantar centro de resposta a incidentes de segurança;

- Aumentar a eficiência energética do data center da ATI e adotar práticas sustentáveis na gestão tecnologia da informação (Green IT), como a reciclagem e descarte seguro dos equipamentos utilizados pelos órgãos públicos;

- Ampliar o acesso aos serviços públicos digitais, com uma plataforma de serviços multi canal e integrada;

- Melhorar a qualidade dos serviços públicos digitais, com a revisão da usabilidade e melhoria do fluxo de processos, reduzindo etapas e aumentando a utilização dos serviços digitais pela população;

- Melhorar a eficácia e eficiência da gestão pública por meio da transformação digital, com novas modelagens de serviços e interoperabilidade de sistemas, reduzindo etapas manuais ou analógicas dos processos;

- Reduzir o custo de provimento dos serviços públicos pelo governo do estado e da utilização dos serviços pelo cidadão;

## Indicadores

| Descrição | Fórmula de Cálculo | Unidade de Medida | Linha de Base | Meta |
|---|---|---|---|---|
| Escolas estaduais conectadas | Escolas com velocidade de conexão superior a 50mbps | Percentual | 1,00 | 50,00 |
| Municípios conectados à Rede Pernambucana de Pesquisa e Educação (REPEPE) | Número absoluto de municípios com rede municipal ativa vinculada à REPEPE | Unidade | 5,00 | 20,00 |
| Data center com tecnologia de nuvem híbrida | Número Absoluto da capacidade de armazenamento do data center estadual | Unidade (Petabyte) | 1,00 | 5,00 |
| Serviços digitais disponíveis na plataforma de serviços | Número absoluto de serviços disponíveis de forma digital na plataforma acessível pelo cidadão | Unidade | 160,00 | 600,00 |
| Interoperabilidade entre os sistemas de prontuários eletrônicos de paciente | Número absoluto de estabelecimentos estaduais de saúde com Prontuários Eletrônicos interligados ao sistema estadual | Unidade | 0,00 | 40,00 |
| Projetos de Transformação Digital | Número de projetos de Transformação Digital implantados e monitorados pelo escritório executivo de projetos de transformação digital transversal | Unidade | 0,00 | 20,00 |
| Prevenção e respostas a incidentes de segurança da informação | Implantação da Unidade de Resposta à Incidentes de Segurança | Unidade | 0,00 | 1,00 |

## Componentes

Moeda de Referência: Dólar

| Componentes | Unidade de medida | Valor Meta | Valor |
|---|---|---|---|
| **001 - INFRAESTRUTURA DIGITAL CRÍTICA** | **-** | **0,00** | **22.500.000,00** |
| 001.000.001 - Elaboração de estudos e projetos | **Unidade** | 1,00 | 1.000.000,00 |
| 001.000.002 - Elaboração do Modelo de Gestão integrada das redes de governo | **Unidade** | 1,00 | 1.000.000,00 |
| 001.000.003 - Ampliação da Rede Pernambucana de Pesquisa e Educação (RePEPE) e Rede Metropolitana | **0** | 1,00 | 2.000.000,00 |
| 001.000.004 - Aquisição dos equipamentos de conectividade | **Unidade** | 1,00 | 5.000.000,00 |
| 001.000.005 - Modernização do datacenter estadual e implantação de nuvem híbrida | **Unidade** | 1,00 | 13.000.000,00 |
| 001.000.006 - Supervisão dos serviços e obras | **Unidade** | 1,00 | 500.000,00 |
| **002 - PLATAFORMA DE SERVIÇOS DIGITAIS AO CIDADÃO** | **-** | **0,00** | **26.000.000,00** |
| 002.000.001 - Elaboração de estudos e projetos | **Unidade** | 1,00 | 1.000.000,00 |
| 002.000.002 - Aquisição de software | **Unidade** | 1,00 | 3.000.000,00 |
| 002.000.003 - Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação (TIC) | **Unidade** | 1,00 | 6.000.000,00 |
| 002.000.004 - Serviços de Integração Implantação da solução através de integradores e fábrica de software | **Unidade** | 1,00 | 2.000.000,00 |
| 002.000.005 - Promover as Habilidades Digitais do Cidadão | **Unidade** | 1,00 | 2.500.000,00 |
| 002.000.006 - Integração dos Prontuários Eletrônicos dos Pacientes | **Unidade** | 1,00 | 4.000.000,00 |
| 002.000.007 - Expansão do serviço de Telessaúde | **Unidade** | 1,00 | 2.000.000,00 |
| 002.000.008 - Implantação de novos métodos pedagógicos baseados em tecnologia | **Unidade** | 1,00 | 5.500.000,00 |
| **003 - INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE GOVERNANÇA DIGITAL** | **-** | **0,00** | **6.000.000,00** |
| 003.000.001 - Elaboração de estudos e projetos | **Unidade** | 1,00 | 1.000.000,00 |
| 003.000.002 - Implantação da unidade executiva de transformação digital | **Unidade** | 1,00 | 1.500.000,00 |
| 003.000.003 - Criação da Unidade de prevenção e resposta à incidentes de segurança da informação | **Unidade** | 1,00 | 2.000.000,00 |
| 003.000.004 - Implantação de plataforma de dados e inteligência para políticas públicas | **Unidade** | 1,00 | 1.500.000,00 |
| **004 - GESTÃO DO PROGRAMA** | **-** | **0,00** | **3.000.000,00** |
| 004.000.001 - Apoio técnico operacional no gerenciamento do Projeto | **Unidade** | 1,00 | 2.850.000,00 |
| 004.000.002 - Auditoria | **Unidade** | 1,00 | 150.000,00 |
| **Total** | | | **57.500.000,00** |

| Categoria de Gasto | Unidade de medida | Meta | Valor | % Financeiro |
|---|---|---|---|---|
| **Obras** | **-** | **-** | **2.000.000,00** | **3,48** |
| P- Ampliação da Rede Pernambucana de Pesquisa e Educação (RePEPE) e Rede Metropolitana | 0 | 1,00 | 2.000.000,00 | 3,48 |
| **Bens** | **-** | **-** | **32.500.000,00** | **56,52** |
| P- Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação (TIC) | Unidade | 1,00 | 6.000.000,00 | 10,43 |
| P- Aquisição de software | Unidade | 1,00 | 3.000.000,00 | 5,22 |
| P- Aquisição dos equipamentos de conectividade | Unidade | 1,00 | 5.000.000,00 | 8,70 |
| P- Criação da Unidade de prevenção e resposta à incidentes de segurança da informação | Unidade | 1,00 | 2.000.000,00 | 3,48 |
| P- Expansão do serviço de Telessaúde | Unidade | 1,00 | 2.000.000,00 | 3,48 |
| P- Implantação da unidade executiva de transformação digital | Unidade | 1,00 | 1.500.000,00 | 2,61 |
| P- Modernização do datacenter estadual e implantação de nuvem híbrida | Unidade | 1,00 | 13.000.000,00 | 22,61 |
| **Consultoria** | **-** | **-** | **4.000.000,00** | **6,96** |
| P- Elaboração de estudos e projetos | Unidade | 1,00 | 1.000.000,00 | 1,74 |
| P- Elaboração de estudos e projetos | Unidade | 1,00 | 1.000.000,00 | 1,74 |
| P- Elaboração de estudos e projetos | Unidade | 1,00 | 1.000.000,00 | 1,74 |
| P- Elaboração do Modelo de Gestão integrada das redes de governo | Unidade | 1,00 | 1.000.000,00 | 1,74 |
| **Serviços que Não de Consultoria** | **-** | **-** | **17.500.000,00** | **30,43** |
| P- Apoio técnico operacional no gerenciamento do Projeto | Unidade | 1,00 | 2.850.000,00 | 4,96 |
| P- Auditoria | Unidade | 1,00 | 150.000,00 | 0,26 |
| P- Implantação de novos métodos pedagógicos baseados em tecnologia | Unidade | 1,00 | 5.500.000,00 | 9,57 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| P- Integração dos Prontuários Eletrônicos dos Pacientes | Unidade | 1,00 | 4.000.000,00 | 6,96 |
| P- Promover as Habilidades Digitais do Cidadão | Unidade | 1,00 | 2.500.000,00 | 4,35 |
| P- Serviços de Integração Implantação da solução através de integradores e fábrica de software | Unidade | 1,00 | 2.000.000,00 | 3,48 |
| P- Supervisão dos serviços e obras | Unidade | 1,00 | 500.000,00 | 0,87 |
| **Outros** | **-** | **-** | **1.500.000,00** | **2,61** |
| P- Implantação de plataforma de dados e inteligência para políticas públicas | Unidade | 1,00 | 1.500.000,00 | 2,61 |
| **Total Geral** | **-** | **-** | **57.500.000,00** | **100,00** |

## Cronograma

| Componente | Custo Total | Ano 1 BIRD | Ano 1 CF | Ano 2 BIRD | Ano 2 CF | Ano 3 BIRD | Ano 3 CF | Ano 4 BIRD | Ano 4 CF | Ano 5 BIRD | Ano 5 CF | Total BIRD | Total CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INFRAESTRUTURA DIGITAL CRÍTICA** | **22.500.000,00** | **3.500.000,00** | **1.000.000,00** | **3.500.000,00** | **1.000.000,00** | **3.500.000,00** | **1.000.000,00** | **3.500.000,00** | **1.000.000,00** | **3.500.000,00** | **1.000.000,00** | **17.500.000,00** | **5.000.000,00** |
| Elaboração de estudos e projetos | 1.000.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| Elaboração do Modelo de Gestão integrada das redes de governo | 1.000.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| Ampliação da Rede Pernambucana de Pesquisa e Educação (RePEPE) e Rede Metropolitana | 2.000.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| Aquisição dos equipamentos de conectividade | 5.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| Modernização do datacenter estadual e implantação de nuvem híbrida | 13.000.000,00 | 1.600.000,00 | 1.000.000,00 | 1.600.000,00 | 1.000.000,00 | 1.600.000,00 | 1.000.000,00 | 1.600.000,00 | 1.000.000,00 | 1.600.000,00 | 1.000.000,00 | 8.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| Supervisão dos serviços e obras | 500.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| **PLATAFORMA DE SERVIÇOS DIGITAIS AO CIDADÃO** | **26.000.000,00** | **3.900.000,00** | **1.300.000,00** | **3.900.000,00** | **1.300.000,00** | **3.900.000,00** | **1.300.000,00** | **3.900.000,00** | **1.300.000,00** | **3.900.000,00** | **1.300.000,00** | **19.500.000,00** | **6.500.000,00** |
| Elaboração de estudos e projetos | 1.000.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| Aquisição de software | 3.000.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação ( TIC) | 6.000.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| Serviços de Integração Implantação da solução através de integradores e fábrica de software | 2.000.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| Promover as Habilidades Digitais do Cidadão | 2.500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| Integração dos Prontuários Eletrônicos dos Pacientes | 4.000.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| Expansão do serviço de Telessaúde | 2.000.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| Implantação de novos métodos pedagógicos baseados em tecnologia | 5.500.000,00 | 400.000,00 | 700.000,00 | 400.000,00 | 700.000,00 | 400.000,00 | 700.000,00 | 400.000,00 | 700.000,00 | 400.000,00 | 700.000,00 | 2.000.000,00 | 3.500.000,00 |
| **INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE GOVERNANÇA DIGITAL** | **6.000.000,00** | **1.200.000,00** | **0,00** | **1.200.000,00** | **0,00** | **1.200.000,00** | **0,00** | **1.200.000,00** | **0,00** | **1.200.000,00** | **0,00** | **6.000.000,00** | **0,00** |
| Elaboração de estudos e projetos | 1.000.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| Implantação da unidade executiva de transformação digital | 1.500.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| Criação da Unidade de prevenção e resposta à incidentes de segurança da informação | 2.000.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| Implantação de plataforma de dados e inteligência para políticas públicas | 1.500.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| **GESTÃO DO PROGRAMA** | **3.000.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **600.000,00** | **0,00** | **600.000,00** | **0,00** | **600.000,00** | **0,00** | **600.000,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **0,00** |
| Apoio técnico operacional no gerenciamento do Projeto | 2.850.000,00 | 570.000,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 | 2.850.000,00 | 0,00 |
| Auditoria | 150.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| Total | 57.500.000,00 | 9.200.000,00 | 2.300.000,00 | 9.200.000,00 | 2.300.000,00 | 9.200.000,00 | 2.300.000,00 | 9.200.000,00 | 2.300.000,00 | 9.200.000,00 | 2.300.000,00 | 46.000.000,00 | 11.500.000,00 |

## Parecer Técnico: Raphael Silveira Amaro

**Recomenda Aprovação: Sim**

MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO:

O programa relata de forma pertinente as dificuldades tecnológicas enfrentadas pelo Estado de Pernambuco e a sua necessidade de superá-las. Falhas estruturais em infraestrutura digital, cibersegurança, prestação de serviços aos cidadãos e em governança digital foram identificadas ao longo do texto. A carência em infraestrutura digital está prejudicando a qualidade da oferta de internet para todos os órgãos estaduais, principalmente aos da área de Educação e Saúde. A inexistência de proteção a sistemas de informação está expondo o Estado a ameaças cibernéticas, assim como a ineficiência da prestação de serviços digitais está provocando consequências indesejáveis para os cidadãos. Por fim, a ausência de governança digital está contribuindo para que todos estes problemas apresentados sejam intensificados.

MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE:

O programa se propõe a realizar investimentos em três eixos principais, a saber: i) infraestrutura digital, para aprimorar a conectividade dos órgãos públicos estaduais; ii) plataforma de serviços digitais, para desenvolver uma nova plataforma de serviços digitais, integrada à plataforma federal Gov.br; e iii) estratégia de governança digital (EGD), para estabelecer diretrizes estratégicas, objetivos e metas para o êxito da transformação digital de Pernambuco. Como resultado, espera-se a expansão da conectividade nos órgãos estaduais, a economia de custos e melhoria de serviços de hospedagem de dados, a ampliação da oferta de serviços digitais aos cidadãos, a inclusão digital de minorias sociais, o incentivo a empresas de tecnologias com o aumento da demanda por serviços, e o estabelecimento de diretrizes estratégicas, objetivos e metas para o êxito da transformação digital de Pernambuco.

Assim, a solução proposta de incentivar três eixos importantes do processo de transformação digital está coerente e pode proporcionar o alcance dos resultados esperados, trazendo benefícios significativos para o Estado de Pernambuco. Com relação à sustentabilidade do programa após o seu término, a carta-consulta relata que a transformação digital do Estado proporcionará um aumento da produtividade e uma diminuição da utilização de recursos, que conduzirá à redução de custos e ao aumento de receitas. Este excedente monetário poderá ser direcionado para a manutenção ou a expansão do programa. Embora essa argumentação seja aceitável, a ausência de informações que façam referência tanto a previsão de instrumentos que garantam a sustentabilidade financeira do programa quanto a previsão de custos de manutenção desfavorece a avaliação da qualidade da sustentabilidade do programa.

MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO:

Consta na Carta Consulta que o programa está alinhado tanto com o planejamento estratégico do Governo de Pernambuco (2020 - 2023), quanto com o plano de governo da nova gestão, que será refletido no PPA 2024 - 2027. As ações e programas do PPA 2020 - 2023 alinhadas com as ações planejadas neste programa estão elencadas no corpo textual desta Carta Consulta. A inclusão do PPA nos documentos em anexo agregaria valor e ajudaria a comprovação destas informações expostas. Já com relação ao alinhamento do programa com o plano de governo da nova gestão, que está sendo elaborado, a ausência de comprovações desfavorece a análise deste critério.

PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

O objetivo geral de contribuir para o fortalecimento da gestão pública por meio da transformação digital do Governo do Estado de Pernambuco está alinhado com a solução proposta de realizar investimentos significativos em áreas essenciais para a transformação digital e com os resultados esperados da sua execução. De forma similar, os objetivos específicos estão em linha com o esperado para que o objetivo geral seja alcançado. Melhorar a qualidade dos serviços públicos, ampliar a capacidade de armazenamento de dados, utilizar armazenamento em nuvem, criar um centro de resposta a incidentes de segurança, aumentar a eficiência energética e adotar práticas sustentáveis na gestão da tecnologia da informação, ampliar o acesso aos serviços públicos digitais, melhorar a eficácia e a eficiência da gestão pública por meio da transformação digital e reduzir os custos dos serviços públicos são as atividades que se pretende realizar para que os resultados esperados sejam alcançados. Sendo assim, existe coerência entre o objetivo geral, os objetivos específicos, a solução proposta e os resultados esperados.

PROJETO/INDICADORES:

Os sete indicadores apresentados estão em consonância com os resultados esperados da execução do programa, embora pudessem ser aperfeiçoados. Algumas informações deveriam ser elucidadas, como, por exemplo: a) o número já existente de serviços disponíveis de forma digital (160) do indicador "serviços digitais disponíveis na plataforma de serviços"; e b) o número final de estabelecimentos de saúde com prontuários eletrônicos interligados (40) do indicador "interoperabilidade entre os sistemas de prontuários eletrônicos de paciente", que está divergente do número apresentado no marco de referência desta Carta Consulta (31+15+14=60). Além disso, nota-se a ausência de indicadores para aferir o alcance de alguns objetivos específicos e de alguns resultados esperados relatados, como, por exemplo: a) a eficiência energética e as práticas sustentáveis na gestão da tecnologia da informação; b) a redução dos custos dos serviços públicos prestados por meios digitais; e, c) a inclusão digital de minorias sociais.

Embora existam pontos a serem melhorados, no geral, as informações apresentadas cumprem de forma aceitável com os requisitos necessários de qualidade deste tópico. Os indicadores possuem uma forma simples de cálculo e são coerentes com o contexto do programa. Além disso, existe uma previsão da evolução de cada indicador ao longo dos quatro anos de execução do programa, enriquecendo o conteúdo deste tópico.

PROJETO/COMPONENTES:

O programa possui quatro componentes (infraestrutura digital crítica; plataforma de serviços digitais ao cidadão; institucionalização da estratégia de governança digital; e, gestão do programa) que são coerentes com a solução proposta e com os resultados esperados. Todos estes componentes possuem mais de um produto, que estão descritos de forma satisfatória ao longo do corpo textual da Carta Consulta e, também, condizem com o contexto do programa.

PROJETO/ETAPAS REALIZADAS:

O proponente expõe as ações relacionadas à transformação digital do Estado de Pernambuco que foram executadas previamente ao envio da Carta Consulta. Nota-se um esforço importante do Estado em várias frentes para a concretização do objetivo proposto, tais como: i) desenvolvimento da Rede Pernambucana de Pesquisa e Educação (REPEPE), que representa uma parte importante da infraestrutura tecnológica do Estado; ii) investimentos em equipamentos de transmissão de dados, financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento; iii) investimentos no Portal PE Cidadão, para aumentar a quantidade de serviços digitais prestados; iv) investimentos para criação do projeto de unificação do Prontuário Eletrônico dos Pacientes do Estado; e v) investimentos no programa estadual de telesaúde.

PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:

Trata-se de programa de abrangência estadual, a ser implantado no Estado de Pernambuco.

PROJETO/BENEFICIÁRIOS:

Os beneficiários e os impactos do programa foram descritos adequadamente, quer sejam: i) população em geral, que se beneficia pelo aumento e pela melhoria da oferta de serviços públicos digitais; ii) empresas do setor privado, pelo aquecimento da demanda de serviços tecnológicos; iii) minorias sociais, pela expansão das tecnologias para áreas remotas, pelo favorecimento do seu acesso à serviços públicos essenciais e pelas ações de sua inclusão digital; iv) população que utiliza os serviços de Educação e Saúde, pela ampliação da conectividade de escolas e de estabelecimentos de saúde; e v) meio ambiente, pela redução de impactos ambientais e pela promoção de práticas sustentáveis.

FINANCIAMENTO/FONTES:

O programa está precificado em US$ 57.500.000,00, com indicação de contrapartida de 20%, sendo o financiamento junto ao BIRD no montante de US$ 46.000.000,00. Todos os campos foram preenchidos de maneira consistente com as demais informações prestadas na Carta Consulta.

EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL:

O proponente apresenta o arranjo institucional do programa, com informações sucintas sobre os principais órgãos envolvidos na sua execução e suas responsabilidades. A coordenação-geral do programa será realizada pela Secretaria de Comunicação (SECOM), por meio de uma Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP). Além disso, a matriz de responsabilidade institucional apresentada nos documentos em anexo está adequada com a operacionalização do programa, embora seja concisa e careça de maiores detalhes. Salienta-se que existe uma escassez de informações com relação às competências de alguns órgãos relatados ao longo desta seção da Carta Consulta, o que desfavorece a análise de qualidade deste requisito. Com relação à estrutura operacional a ser utilizada para a implementação do programa, o proponente apresenta informações não-detalhadas. Resumidamente, o Estado contará com servidores efetivos, funcionários comissionados e profissionais terceirizados, capacitados e com experiência na execução de projetos e programas estruturantes, além de contar com o importante apoio de agências multilaterais de crédito. Por fim, embora o proponente não tenha apresentado de forma pertinente o seu conhecimento sobre as políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro escolhido, as experiencias prévias e a capacidade de execução do Estado relatadas suprem parcialmente estas lacunas.

EXECUÇÃO/EXECUTORES:

O campo foi satisfatoriamente preenchido, com as informações referentes aos responsáveis do Governo do Estado de Pernambuco, executor do programa.

EXECUÇÃO/PRAZOS:

O prazo estabelecido de 60 meses de desembolso está compatível com a complexidade de execução do programa. O prazo total de 300 meses para a operação de financiamento externo (60 meses de carência + 240 meses para amortização) torna viável eventuais solicitações de prorrogação nos prazos de desembolso, a serem analisadas no âmbito do GTEC-Execução, caso necessário.

EXECUÇÃO/CRONOGRAMA:

A distribuição dos recursos, em cinco parcelas iguais ao longo de cinco anos, exposto no cronograma de execução, parece estar adequada ao programa proposto. Além disso, os recursos estão distribuídos com destreza entre os componentes de acordo com as suas especificidades.

RISCOS/ATOS LEGAIS:

O proponente informa que, para contratação da operação pleiteada, será enviado para apreciação da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco um pedido de modificação à Lei nº 18.151, de 04 de maio de 2023, que autoriza o Poder Executivo a realizar a operação de crédito.

RISCOS/CONTRATAÇÕES:

O proponente não identifica a necessidade de contratação prévia de pessoal. Por isso, não foi incluída análise detalhada de riscos relacionados a contratações ou propostas de ações mitigadoras. Por outro lado, outros riscos são relatados, tais como: i) risco de atraso na implementação do Plano de Aquisição do Programa, devido ao raso conhecimento das políticas de aquisições do agente financeiro escolhido; ii) riscos inerentes ao processo licitatório; iii) risco de gestão contratual conduzida sem estabelecimento de processo de trabalho padronizado; e iv) risco de fiscalização inadequada dos contratos. Para cada um destes riscos adicionais relatados, existe uma ação mitigadora proposta pelo proponente.

RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES:

O proponente esclarece adequadamente a inexistência de riscos de desapropriações ou de indenizações relacionados ao programa, uma vez que a estrutura de dutos a ser utilizada já existe. Não foi incluída análise detalhada de riscos ou propostas de ações mitigadoras, por ser considerado de risco inexistente/baixo.

RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS:

Com relação ao componente de infraestrutura, o proponente reconhece a existência de riscos de impacto ambiental, mas classifica-os como de baixo grau, de fácil administração e cumprimento da legislação pertinente. Por isso, nenhuma ação mitigatória foi apresentada. Já para a implementação dos demais componentes, o proponente não identificou nenhum risco ambiental.

RISCOS/IMPACTO SOCIAL:

O proponente não expõe nenhum risco social relevante relacionado a execução do programa. Apenas cita, como possibilidade, a existência de riscos relacionados à segurança cibernética e a proteção de dados. As informações apresentadas carecem de maiores detalhes.

RISCOS/REASSENTAMENTOS:

O proponente esclarece adequadamente a inexistência de riscos de reassentamentos relacionados ao programa, uma vez que a estrutura de dutos a ser utilizada já existe. Não foi incluída análise detalhada de riscos ou propostas de ações mitigadoras, por ser considerado de risco inexistente/baixo.

Avaliação Geral:

168ª Reunião da COFIEX - 06/09/2023

AVALIAÇÃO DE PROGRAMA

ANÁLISE TÉCNICA - Pontuação total da análise técnica = 3,486/4,000

1. DESENHO - Pontuação atribuída = 1,668/1,800

1.1. Justificativa do programa: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700

A carta-consulta em questão inicia a sua apresentação relatando de forma pertinente as dificuldades tecnológicas enfrentadas pelo Estado de Pernambuco e a sua necessidade de superá-las. Falhas estruturais em infraestrutura digital, cibersegurança, prestação de serviços aos cidadãos e em governança digital foram identificadas ao longo do texto. Segundo o mutuário, a carência em infraestrutura digital está prejudicando a qualidade da oferta de internet para todos os órgãos estaduais, principalmente aos da área de educação e saúde. A inexistência de proteção aos sistemas de informação está expondo o Estado a ameaças cibernéticas e a ineficiência das prestações de serviços digitais está provocando consequências indesejáveis para os cidadãos. Por fim, a ausência de governança digital está contribuindo para que todos estes problemas apresentados sejam intensificados.

Com o intuito de superar estas lacunas e corrigir estas falhas estruturais, o programa apresentado se propõe a realizar investimentos em três eixos principais, a saber: i) infraestrutura digital; ii) plataforma de serviços digitais; e iii) estratégia de governança digital (EGD). Como resultado , espera-se a expansão da conectividade nos órgãos estaduais, a economia de custos e a melhoria de serviços de hospedagem de dados, a ampliação da oferta de serviços digitais aos cidadãos, a inclusão digital de minorias sociais, o incentivo a empresas de tecnologias com o aumento da demanda por serviços, e o estabelecimento de diretrizes estratégicas, objetivos e metas para o êxito da transformação digital de Pernambuco.

A solução proposta de incentivar três eixos importantes do processo de transformação digital está coerente para amenizar, ou até mesmo eliminar, as deficiências relatadas pelos problemas apresentados. Caso seja bem executada, a solução proposta pode alcançar os resultados esperados e trazer benefícios significativos para o Estado. Conclui-se, portanto, que os problemas apresentados, a solução proposta e os resultados esperados estão adequados e possuem coerência entre si.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600

O Programa apresenta com destreza o alinhamento dos objetivos, dos componentes e dos produtos com a solução proposta e com os resultados esperados. O objetivo geral, de contribuir para o fortalecimento da gestão pública por meio da transformação digital do Governo do Estado de Pernambuco, está alinhado com a solução proposta de realizar investimentos significativos em áreas essenciais para a transformação digital e com os resultados esperados da sua execução. De forma similar, os objetivos específicos estão em linha com o esperado para que o objetivo geral seja alcançado. Melhorar a qualidade dos serviços públicos, ampliar a capacidade de armazenamento de dados, utilizar armazenamento em nuvem, criar um centro de resposta a incidentes de segurança, aumentar a eficiência energética e adotar práticas sustentáveis na gestão da tecnologia da informação, ampliar o acesso aos serviços públicos digitais, melhorar a eficácia e a eficiência da gestão pública por meio da transformação digital e reduzir os custos dos serviços públicos são as atividades que se pretende realizar para que os resultados esperados sejam alcançados. Por fim, os quatro componentes e os seus diferentes produtos expostos estão alinhados com o contexto do programa. Sendo assim, existe coerência entre o objetivo geral, os objetivos específicos, os componentes, os produtos, a solução proposta e os resultados esperados.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,264/0,300

O programa apresenta, em documento em anexo, a descrição específica de sete indicadores em relação ao seu respectivo resultado esperado , a saber: i) escolas estaduais conectadas; ii) municípios conectados à Rede Pernambucana de Pesquisa e Educação (RePEPE); iii) data center com tecnologia de nuvem híbrida; iv) serviços digitais disponíveis na plataforma de serviços; v) interoperabilidade entre os sistemas de prontuários eletrônicos de pacientes; vi) projetos de transformação digital; e vii) prevenção e respostas a incidentes de segurança da informação. Embora cumpram com o requisito, algumas informações deveriam ser elucidadas, como, por exemplo: a) o número já existente de serviços disponíveis de forma digital (160) do indicador iv; e b) o número final de estabelecimentos de saúde com prontuários eletrônicos interligados (40) do indicador v, que está divergente do número apresentado no marco de referência desta carta-consulta (31+15+14=60). Além disso, nota-se a ausência de indicadores para aferir o alcance de alguns objetivos específicos e de alguns resultados esperados relatados, como, por exemplo: a) a eficiência energética e as práticas sustentáveis na gestão da tecnologia da informação; b) a redução dos custos dos serviços públicos prestados por meios digitais; e c) a inclusão digital de minorias sociais.

Enfim, no geral, as informações apresentadas cumprem de forma aceitável com os requisitos necessários de qualidade deste tópico. Os indicadores possuem uma forma simples de cálculo e são coerentes com o contexto do programa. Além disso, existe uma previsão de evolução de cada indicador ao longo dos cinco anos de execução do programa, conforme documento anexo.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100

As informações apresentadas cumprem de forma adequada com os requisitos necessários de qualidade. O prazo de desembolso de até 60 meses é compatível com a complexidade de execução do programa. A distribuição dos recursos, em cinco parcelas iguais ao longo de cinco anos, exposto no cronograma de desembolso, está adequada. Além disso, os recursos estão distribuídos com destreza entre os componentes de acordo com as suas especificidades. Salienta-se que a inclusão de documentos oficiais de planejamento do proponente e explicações mais detalhadas a respeito das suas contrapartidas, favoreceriam a análise de qualidade deste requisito.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,088/0,100

O proponente justificou a opção pelo financiamento externo por este possuir o menor custo e o maior prazo para realizar a operação financeira pretendida. No que se refere à escolha específica do agente externo, o proponente expôs de forma plausível as vantagens oferecidas pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), tais como: o menor custo de financiamento em relação aos seus concorrentes, a parceria histórica entre o proponente e o agente financeiro e a capacidade técnica do agente escolhido no apoio da preparação e da execução do projeto. Salienta-se que, embora estas informações tenham sido explanadas ao longo do corpo textual da carta-consulta, nenhum comparativo oficial das consultas realizadas aos diferentes agentes financeiros foi apresentado. Por fim, as principais condições financeiras do agente financiador estão presentes, embora careçam de detalhes. A inclusão do início do prazo de desembolso e do prazo de carência, da periodicidade das amortizações, e de informações complementares sobre o custo do financiamento, agregariam mais valor à análise de qualidade deste requisito.

2. GESTÃO - Pontuação atribuída = 0,810/1,000

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,352/0,400

As informações apresentadas cumprem de forma aceitável com os requisitos necessários de qualidade, embora devessem ser melhoradas. O proponente apresenta o arranjo institucional do programa, com informações sucintas sobre os principais órgãos envolvidos na sua execução e suas responsabilidades. A coordenação-geral do programa será realizada pela Secretaria de Comunicação (SECOM), por meio de uma Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP). Além disso, a matriz de responsabilidade institucional apresentada nos documentos em anexo está adequada com a operacionalização do programa, embora seja concisa e careça de maiores detalhes. Salienta-se que existe uma escassez de informações com relação as competências de alguns órgãos relatados ao longo desta seção da carta-consulta, o que desfavorece a análise de qualidade deste requisito. Com relação a estrutura operacional a ser utilizada para a implementação do programa, o proponente apresenta informações não-detalhadas. Resumidamente, o Estado contará com servidores efetivos, funcionários comissionados e profissionais terceirizados, capacitados e com experiência na execução de projetos e programas estruturantes, além de contar com o importante apoio de agências multilaterais de crédito. Embora a descrição utilizada remeta a uma equipe técnica de excelência, nenhuma comprovação foi apresentada ou descrita. A ausência de evidências torna esta análise dúbia, impossibilitando a afirmação do conhecimento desejável da estrutura operacional. Também, não se torna pertinente afirmar que o proponente possui o desejável conhecimento sobre as políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro escolhido.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,176/0,300

O proponente ressalta que a adoção da transformação digital pelo Estado não apenas aprimorará a eficiência operacional no setor público, mas também resultará em economias consideráveis, permitindo a alocação desses recursos para a expansão e o aprimoramento dos serviços públicos. Ademais, os investimentos propostos para o programa apresentam uma característica de sustentabilidade ao longo do tempo, respaldados pelo financiamento do orçamento estatal e pelas economias decorrentes da implementação de tecnologias em consonância com as tendências atuais. A capacidade declarada pelo Governo de Pernambuco de administrar os encargos financeiros durante e após a execução do programa robustece a viabilidade desse cenário. No entanto, a carência de projeções específicas relacionadas aos custos de manutenção após a finalização do programa prejudica a análise de qualidade deste requisito. Além disso, a inclusão de medidas detalhadas e estimativas quantitativas seria uma adição vantajosa para a avaliação minuciosa da operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira do programa.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300

O requisito foi cumprido de forma adequada, já que o programa está em linha com o PPA 2020-2023 do Estado de Pernambuco e com planos setoriais de âmbito nacional, tal como a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital (E-Digital). Ressalta-se que a inclusão, nos anexos, dos documentos referidos, ajudaria a comprovação das informações expostas ao longo da Carta Consulta.

3. GERENCIAMENTO DE RISCO. Pontuação atribuída = 1,008/1,200

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas. Pontuação atribuída = 0,376/0,400

As informações foram apresentadas de forma adequada, elencando de maneira coerente as ações prévias já realizadas, em várias frentes necessárias para a concretização do projeto (desenvolvimento da Rede Pernambucana de Pesquisa e Educação (REPEPE), investimentos em equipamentos de transmissão de dados, investimentos no Portal PE Cidadão, criação do projeto de unificação do Prontuário Eletrônico dos Pacientes do Estado, e investimentos no programa estadual de telesaúde). Um maior detalhamento sobre os impactos que as etapas realizadas possuem na execução do programa agregariam mais valor na qualidade deste requisito.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,352/0,400

De uma forma geral, o requisito foi avaliado como razoável, tendo o proponente apresentado um mapeamento genérico para alguns riscos potenciais. No que se refere aos riscos de contratações, o proponente não apresenta o devido mapeamento de riscos e ações mitigadoras, baixo à premissa de que a empresa não possui a necessidade de contratação prévia de pessoal. Mesmo assim, não é razoável considerar que esta etapa é isenta de riscos, cabendo ao proponente apresentar uma análise satisfatória e uma proposta coerente de ações mitigadoras. Com relação ao impacto ambiental e ao componente de infraestrutura, o proponente reconhece a existência de riscos, mas classifica-os como de baixo grau, de fácil administração e cumprimento da legislação pertinente. Embora possa ser, também cabe ao proponente apresentar uma análise satisfatória e uma proposta coerente de ações mitigadoras. Já para a implementação dos demais componentes, o proponente não identificou nenhum risco ambiental, embora também seja razoável explorar melhor estes cenários.

No que se refere aos riscos sociais, o proponente não expõe nenhum risco relevante relacionado a execução do programa. Apenas cita, como possibilidade, a existência de riscos relacionados à segurança cibernética e à proteção de dados. As informações apresentadas carecem de maiores detalhes. Já com relação aos riscos legais, o proponente informa adequadamente que para contratação da operação pleiteada, será enviado, para apreciação da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, um pedido de modificação à Lei nº 18.151, de 04 de maio de 2023, que autoriza o Poder Executivo a realizar a operação de crédito. Por fim, a qualificação dos riscos de desapropriação/reassentamento como inexistentes/baixos está satisfatoriamente esclarecida, uma vez que a estrutura de dutos a ser utilizada já existe, conforme expresso na Carta Consulta.

3.3. Experiência na execução de programas com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,280/0,400

A qualidade do requisito refere-se ao desempenho da carteira do ente considerando o total desembolsado em relação ao prazo original de desembolso, e será avaliada com base nos contratos assinados nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. Nestes critérios, a nota atingida pelo ente foi de 47,93 e está classificada como insatisfatória (nota de 30-50), conforme a resolução Cofiex nº17, de 7 de junho de 2021.

---

ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO. Pontuação atribuída = 0,532/2,000

Pontuação atribuída pelo programa conter iniciativas que se enquadram nas seguintes áreas estratégicas:

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades

Adoção de novas tecnologias e aprimoramento dos serviços públicos digitais pode ter um impacto positivo na melhoria do ambiente de negócios. Além disso, a ampliação da infraestrutura tecnológica pode criar oportunidades para outros agentes econômicos.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã

O programa tem exatamente como finalidade a melhoria e a inovação em processos de prestação de serviços públicos.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde

A ampliação da conectividade nas escolas e nos estabelecimentos de saúde, a expansão dos serviços de telesaúde e a incorporação de métodos pedagógicos que favorecem a educação híbrida, podem contribuir para a melhoria das condições de educação e saúde.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica

O desenvolvimento de uma nova plataforma de serviços digitais, a doção de novas tecnologias e o aprimoramento dos serviços públicos digitais pode resultar em um ganho efetivo de qualidade ou de desempenho dos serviços ofertados.

---

CONCLUSÃO

O Programa de Infraestrutura e Transformação Digital de Pernambuco tem como objetivo principal fortalecer a gestão pública, por meio da transformação digital. Para alcançar esse propósito, o Programa se propõe a realizar investimentos em três eixos, conforme detalhado na presente Nota Técnica. Como resultado, espera-se a expansão da conectividade nos órgãos estaduais, trazendo economia de custos e melhoria de serviços de hospedagem de dados, além da ampliação da oferta de serviços digitais aos cidadãos, da inclusão digital de minorias sociais, do incentivo a empresas de tecnologias com o aumento da demanda por serviços, e do estabelecimento de diretrizes estratégicas, objetivos e metas para o êxito da transformação digital de Pernambuco.

Desta forma, conclui-se que o Programa de Infraestrutura e Transformação Digital de Pernambuco atende os requisitos necessários para encaminhamento à Cofiex. Recomenda-se o aprimoramento posterior, com a participação do BIRD, do quadro de indicadores e do mapeamento de riscos e ações mitigadoras para a implantação do programa, para que fique mais bem demonstrado como se dará o acompanhamento de sua execução e resultados esperados, assim como o conhecimento do proponente sobre as políticas de aquisição e de salvaguardas do agente financeiro externo e sua capacidade de prevenir e/ou reduzir impactos supervenientes à execução do programa.

Diante do exposto, encaminho o pleito para apreciação da Cofiex, com indicativo de aprovação.

## Demais Recomendações

**- Coordenador(a): Caroline Leite Nascimento**
**Recomenda Aprovação: Sim**

De acordo com a análise técnica demonstrada. Encaminho para apreciação do Coordenador-Geral.
Atenciosamente.

**- Coordenador(a) Geral: Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**
**Recomenda Aprovação: Sim**

De acordo com a análise técnica.

**- Secretario(a): Vanessa Carvalho dos Santos**
**Recomenda Aprovação: Sim**

De acordo com o parecer técnico.